



МЕКТЕПKE АРНАЛҒАН ДАЙЫН STEM-ЗЕРТХАНА

Робототехника үйірмесін жабдықтау сметасы

1–4 сынып оқушыларына, Arduino инженерлік бағытына, 3D-прототиптеуге және FIRST LEGO League Explore жарысына арналған жинақ.

БАСТАПҚЫ САТЫП АЛУ

1,72 млн ₸

резервсіз

БЕКІТУ БЮДЖЕТІ

1,89 млн ₸

10% резервпен

ПЛАСТИК

7 000 ₸

1 кг, жұмсалыуына қарай

Ұсынылатын формат: жабдық мектептің меншігінде болады. S7 Robotics үйлесімді жинақтарды таңдап, тексеріп, оқу процесіне енгізеді және сабақ барысында қолданады.

Маңызды: Kaspi бағалары Тапсырыс беруші ұсынған деректер бойынша енгізілді. Сатып алу алдында сатушыны, тауардың түпнұсқалығын, кепілдігін, жиынтығын және жеткізу мерзімін тексеру қажет.

Мектеп не алады?

LEGO робототехникасы

SPIKE Prime және WeDo арқылы жас ерекшелігіне сай құрастыру мен бағдарламалау.

Arduino инженериясы

Электроника, датчиктер, алгоритмдер және нақты прототиптер.

3D-прототиптеу

Оқушы идеясын цифрлық модельден дайын бөлшекке дейін жеткізу.

FIRST дайындығы

Екі Explore жиынтығымен командалық жоба және жарысқа дайындық.



Үйірмені іске қосуға қажетті жабдық

АТАУЫ	САНЫ	БІРЛІК БАҒАСЫ	ЖАЛПЫ	ДЕРЕККӨЗ
LEGO Education SPIKE Prime 45678 Негізгі робототехника жинағы, Scratch/Python	2	346 000 ₸	692 000 ₸	STEM Solutions
LEGO Education WeDo 2.0 1–2 сыныпқа арналған бастапқы жинақ	10	12 000 ₸	120 000 ₸	Kaspi
Bambu Lab A1 3D-принтері Автоматты калибрлеу, 256×256×256 мм	2	238 988 ₸	477 976 ₸	Nemo.kz
FIRST LEGO League Explore Set Екі командаға арналған жарыстық жиынтық	2	76 000 ₸	152 000 ₸	берілген баға
Arduino Starter Kit UNO, макеттік тақша, датчиктер және компоненттер	10	12 000 ₸	120 000 ₸	Kaspi

НЕГІЗГІ ЖАБДЫҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ
Робототехника және цифрлық база

1 561 976 ₸

Ескерту: LEGO Education WeDo 2.0 — өндірістен алынған ескі модель. Kaspi-дегі 12 000 ₸ ұсыныстың түпнұсқалығын, Smart Hub, мотор және датчиктердің толық болуын міндетті түрде тексеру керек.



Қауіпсіз жұмысқа арналған жинақ

АТАУЫ	САНЫ	БІРЛІК БАҒАСЫ	ЖАЛПЫ	ТҮСІНДІРМЕ
Дәнекерлеу станциясы Температурасы реттелетін модель	1	25 000 ₸ дейін	25 000 ₸	Kaspi
Қауіпсіздік және құралдар жиынтығы Қорғаныс көзілдірігі, силикон төсеніш және қол құралдары	1	50 000 ₸	50 000 ₸	жалпы лимит
Қосалқы датчиктер Arduino жобаларына арналған шағын резерв	1	10 000 ₸	10 000 ₸	резерв
PLA пластикінің бастапқы қоры 1,75 мм, әртүрлі түстер	10 кг	7 000 ₸	70 000 ₸	бастапқы қор

ШЕБЕРХАНА ҚОРЫТЫНДЫСЫ
Құралдар және бастапқы материал

155 000 ₸

3D-принтерді таңдау

Негізгі нұсқа

Bambu Lab A1 · 238 988 ₸

Мектепте жылдам іске қосуға ыңғайлы: автоматты калибрлеу, тұрақты басып шығару және түсінікті бағдарламалық орта.

[Жеткізуші парағы →](#)

Үнемді балама

Creality Ender · шамамен 90 000 ₸

Бюджетті азайтады, бірақ қолмен баптау мен тұрақты техникалық бақылауды көбірек қажет етуі мүмкін.

[Kaspi ұсыныстары →](#)

Пластикті толықтыру: ай сайынғы тұрақты төлем белгіленбейді. PLA қоры нақты жұмсалуына қарай 7 000 ₸/кг бағасымен толықтырылады.

Қауіпсіздік: дәнекерлеу мен 3D-басып шығару тек ментордың бақылауымен жүргізіледі. Қызған бөлшектерге қол тигізуге және құрылғыны бақылаусыз қалдыруға болмайды.



Сатып алу бюджеті

Негізгі робототехника және цифрлық жабдық	1 561 976 ₸
Құралдар, қауіпсіздік және бастапқы PLA қоры	155 000 ₸
Бір реттік сатып алу қорытындысы	1 716 976 ₸
Баға өзгерісі мен жеткізуге арналған резерв, 10%	171 698 ₸
Мектепке бекітуге ұсынылатын бюджет	1 888 674 ₸
PLA қорын кейін толықтыру	7 000 ₸ / кг

БЕКІТУГЕ ҰСЫНЫЛАДЫ
Жеткізу резервімен бірге

1 888 674 ₸

Жинақтың дайындығы

✓ 10 WeDo жинағы

Бастауыш сынып топтарын қатар оқытуға арналған.

✓ 2 SPIKE Prime

Негізгі робототехника және жарыстық дайындық.

✓ 10 Arduino жинағы

Әр оқушыға жеке электроника тәжірибесі.

✓ 2 Explore жиынтығы

Екі команданы қатар дайындау мүмкіндігі.

✓ 2 3D-принтер

Жобалардың корпустары мен бөлшектерін жасау.

✓ 10 кг PLA

Үйірмені бастауға арналған материал қоры.

Сметаға кірмейді: жиһаз, ментордың ноутбугі, кабинетті жөндеу, интернет, жарыс жарналары, іссапар және сыртқы жеткізу қызметтері. Қажет болса, олар жеке қосымшада есептеледі.

Тараптардың келісімі

S7 ROBOTICS

Аты-жөні: _____
Қолы: _____
Күні: _____

МЕКТЕП

Аты-жөні: _____
Қолы: _____
Күні: _____

Бұл құжат алдын ала смета болып табылады және жария оферта емес. Нақты баға мен қолжетімділікті сатып алу күні сатушы растауы тиіс.